

MEMORIA MARCADOR DE UN PARTIDO DE FÚTBOL

1. Objetivo General

Nuestro proyecto se ha basado en construir el marcador de un partido de fútbol, es por ello que usamos los siguientes periféricos:

- **Matriz de puntos:** Muestra el marcador con las iniciales de los equipos y el resultado actual del partido de la forma XXN-NXX. Donde X son letras y N números.
- **Teclado matricial:** Se usa para añadir goles a cada equipo, resta goles en caso de que se corrija una decisión y reiniciar el partido.
- **Leds rgb:** Se iluminan en función del estado actual del partido.
- **Leds y botones:** Las leds dicen cuanto tiempo resta de encuentro y los botones añaden tiempo o resetean la cuenta.
- **Motor:** Da vueltas cuando se marca un gol.

2. Modificaciones Hardware

El hardware ha sido modificado respecto al código original obtenido en dos lugares:

- **Matriz de Puntos:** En bannerdesp, la RAM se ha limpiado para que empiece la ejecución vacía, no enseña NATALIA.
- **Leds y botones:** Los leds se han programado para que se les introduzca un valor (el tiempo de partido que decida el usuario). Este valor se almacena en el registro 0. Una vez almacenado dicho valor, el procesador empieza a restar de uno en uno este valor y estas restas continuas se almacenan en el registro 1. La resta se efectúa con un contador interno que resta 1 cada segundo hasta llegar a 0. Se usan los botones abajo y arriba. El botón abajo añade 5 al registro 1 (aumenta la duración del partido) y el botón arriba reinicia el tiempo de partido a su valor original.

3. Flujo de Ejecución (Función **main**)

A. Configuración Inicial (Setup)

Al arrancar, el programa entra en un bucle infinito donde pide al usuario (a través de la terminal del ordenador) que configure el partido:

1. **Nombres de equipos:** Se piden las iniciales (2 letras) del equipo local y visitante.
2. **Tiempo de juego:** Pide la duración del partido.
3. **Inicio:** Envía el tiempo al coprocesador para iniciar la cuenta atrás.

B. Bucle del Partido (Juego Activo)

Una vez configurado, entra en un bucle que se repite constantemente hasta que se presiona el botón de reinicio o se acaba el tiempo:

1. Lectura del Teclado:

- Lee si se ha pulsado alguna tecla.
- **Tecla RESET (3)**: Reinicia el partido y vuelve al menú de configuración.
- **Teclas L_MAS (1) / L_MENOS (2)**: Suman o restan goles al equipo Local.
- **Teclas V_MAS (4) / V_MENOS (5)**: Suman o restan goles al equipo Visitante.

2. Lógica de los LEDs (Semáforo de victoria):

- **Verde**: Si va ganando el equipo local.
- **Rojo**: Si va ganando el equipo visitante.
- **Azul**: Si están empatados.
- Si el tiempo llega a 0, se apagan los LEDs y se finaliza el partido a menos de que se añada tiempo extra.

3. Control del Motor (Celebración de Gol):

- Cuando se anota un gol, el código captura el tiempo actual.
- Si han pasado menos de 3 unidades de tiempo desde el gol, activa el motor.
- Gira a la **derecha** si marcó el local y a la izquierda si marcó el visitante.
- Si no hay gol reciente, el motor se para.

4. Actualización de la Pantalla (Matriz de Puntos):

- Se dibuja el momento actual del partido.
- Se utiliza una tabla de fuentes para convertir letras y números en patrones de bits que la matriz de puntos puede entender (dibujos de 7 filas).

5. Lectura del Tiempo:

- Lee el registro del coprocesador para saber cuánto tiempo queda y actualizar la lógica.
- Si el partido se queda sin tiempo se acaba hasta que ocurra una de dos cosas, una que se presione la tecla 3, para volver a empezar de 0 o que se añada tiempo extra con un botón.